EXERCICE 1 : Le nombre $\frac{1}{7}$ est-il décimal ? Justifier. [2 points]

EXERCICE 2 [5 points]

Recopier et compléter les pointillés par un des symboles : $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$.

1. -2 ..... $\mathbb{Q}$
2. $\frac{-\sqrt{5}}{2}$ ..... $\mathbb{Q}$
3. $\mathbb{Q}$ ..... $\mathbb{N}$
4. $\frac{1}{5}$ ..... $\mathbb{D}$
5. $\mathbb{D}$ ..... $\mathbb{Z}$
6. π ..... $\mathbb{D}$
7. $\mathbb{N}$ ..... $\mathbb{Q}$
8. $\{-\frac{1}{7}, \frac{3}{4}\}$ ..... $\mathbb{Q}$
9. $\mathbb{Q}$ ..... $\mathbb{Z}$
10. $-0{,}33333$ ..... $\mathbb{Q}$

EXERCICE 3 **[4 points]**

Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible, puis indiquer le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient.

$$A = \frac{\frac{2}{3}}{4} \qquad B = \frac{2}{\frac{4}{3}}$$

EXERCICE 4 **[4 points]**

Montrer que $\sqrt{5} \neq 2{,}236$.

EXERCICE 5 **[5 points]**

1. Démontrer que le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.

BONUS : Démontrer que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.

FIN !